

Operador unitario

Definición 1 (Operador unitario). Sea H un espacio de Hilbert, $U \in \mathcal{L}(H, H)$ es un operador unitario $\iff U$ es sobreyectivo $\wedge \forall x \in H : L_{U(x)} \circ U = L_x$.

Es decir, U es unitario $\iff U$ es sobreyectivo y $\forall x, y \in H : \langle U(x), U(y) \rangle = \langle x, y \rangle$.